

Empirische Sozialforschung (ESF) Woche 1 — Grundlagen & Qualitativ (Lesen)

Nur Stoff. Übungen: siehe FLORA_ESF_WOCHE1_UEBUNGEN.md oder PDF
01b_Woche1_Uebungen.pdf.

Kapitel 1: Grundlagen der Empirischen Sozialforschung

Kurz erklärt

Empirische Sozialforschung bedeutet: Man erfasst soziale oder gesundheitsbezogene Sachverhalte systematisch, beschreibt sie als Tatbestände und deutet die erhobenen Daten so, dass daraus Erkenntnisse entstehen. Alle drei Teile — systematisches Erfassen, Tatbestände, Deutung — müssen zusammen vorhanden sein. Eine Umfrage in einer Zeitschrift erfasst zwar Meinungen, aber sie folgt keinen methodischen Regeln, prüft keine Theorie und liefert keine intersubjektiv nachvollziehbare Interpretation. Damit ist sie keine empirische Sozialforschung. Der entscheidende Unterschied zur Alltagsmeinung liegt in der Dokumentation und Wiederholbarkeit: Andere müssen das Vorgehen nachvollziehen und im Prinzip wiederholen können. Empirie im wissenschaftlichen Sinn heißt nicht einfach "Erfahrung haben", sondern Erfahrung systematisch gewinnen, dokumentieren und auf einen Gegenstandsbereich anwenden.

Physiotherapie (PT)-Beispiel

Eine Physiotherapeutin fragt zehn Patientinnen nach der Behandlung, ob sie sich besser fühlen. Das ist keine empirische Sozialforschung: kein standardisiertes Messinstrument, keine Hypothese, keine systematische Auswertung, keine Dokumentation, die Dritte nachvollziehen könnten.

Empirische Sozialforschung wäre: Es wird die Hypothese formuliert, dass manuelle Therapie bei Patientinnen mit chronischen Nackenschmerzen die Schmerzintensität stärker reduziert als Wärmebehandlung. Eine Stichprobe wird nach festgelegten Kriterien ausgewählt, der Schmerz wird mit einem validierten Fragebogen gemessen, die Daten werden statistisch ausgewertet, und das Vorgehen ist so dokumentiert, dass es andere reproduzieren können.

Für die Prüfung

Definition Empirische Sozialforschung — 3 Pflichtbestandteile

Bestandteil	Was es bedeutet
Systematisches Erfassen	Anwendung methodischer Verfahren zur Datenerhebung
Tatbestände	Überprüfung oder Entwicklung von Theorien und Hypothesen über menschliches Verhalten
Deutung	Analyse und Interpretation der Daten zum Erkenntnisgewinn

Alle drei müssen in einer korrekten Definition vorkommen.

Empirie vs. Empirismus — Prüfungsfalle

- **Empirie:** Methode, die sich auf wissenschaftliche Erfahrung stützt, um Erkenntnisse zu gewinnen. Grundlage für Hypothesen und Theorien. Verwendung heute in der Forschung.
- **Empirismus:** Erkenntnistheoretisches Paradigma des 17. Jahrhunderts (John Locke). Philosophische Position, dass alle Erkenntnis aus Sinneserfahrung entsteht. Nicht gleichzusetzen mit moderner empirischer Forschung.

Merkmale wissenschaftlicher Hypothesen — vollständige Liste

Eine wissenschaftliche Hypothese muss alle folgenden Kriterien erfüllen:

1. Provisorische Antwort auf ein wissenschaftliches Problem
 2. Bezug auf real existierende, empirisch untersuchbare Sachverhalte
 3. Allgemeingültig — nicht auf einen Einzelfall beschränkt, auf eine Population generalisierbar
 4. Formalstruktur eines Konditionalsatzes: "Wenn...dann..." oder "Je...desto..."
 5. Potenziell falsifizierbar — es muss denkbar sein, dass sie widerlegt wird
 6. Widerspruchsfrei
 7. Operationalisierbar — die Variablen müssen messbar gemacht werden können
-

Häufige Fehler bei Hypothesen

Problem	Beispiel	Warum nicht wissenschaftlich
Nicht falsifizierbar	"Ein vermehrter Fastfood-Konsum kann zu Konzentrationsschwächen führen oder auch nicht."	Trifft immer zu
Tautologie	"Entweder es regnet oder es regnet nicht."	Kein Falsifikator möglich
Metaphysisch	"Im Himmel ist es friedlicher als auf der Erde."	Sinneserfahrung nicht zugänglich
Einzelfall	"Frau Schmidt braucht Physiotherapie."	Nicht generalisierbar

Deduktion vs. Induktion

Kriterium	Deduktion	Induktion
Richtung	Vom Allgemeinen zum Einzelfall	Vom Einzelfall zum Allgemeinen
Ausgangspunkt	Theorie / Hypothese vorhanden	Beobachtung / Einzeldaten
Ziel in der Forschung	Hypothese an Stichprobe prüfen	Von Stichprobe auf Grundgesamtheit schließen
Typisch für	Quantitative Forschung	Qualitative Forschung; auch Statistik (induktive Statistik)
Historisch	Rationalismus, Descartes	Empirismus, Locke

In der quantitativen Forschung laufen beide ab: deduktiv beim Hypothesentesten, induktiv beim Schluss von der Stichprobe auf die Grundgesamtheit.

Verifikation vs. Falsifikation — Kernaussage für die Prüfung

- **Verifikation** (Bestätigung): Durch empirische Studien nicht möglich — eine Theorie lässt sich niemals endgültig beweisen, weil immer nur Stichproben untersucht werden.
 - **Falsifikation** (Widerlegung, nach Karl Popper): Ein einzelnes negatives Studienergebnis falsifiziert eine Theorie ebenfalls nicht, weil es an der konkreten Stichprobe liegen kann.
 - **Lösung in der Praxis**: Man entscheidet sich auf Basis des p-Werts für H0 (Nullhypothese: kein Effekt) oder H1 (Alternativhypothese: Effekt vorhanden). Ab $p < 0,05$ wird klassischerweise H1 bevorzugt.
-

Quantitativ vs. Qualitativ — Vergleichstabelle

Kriterium	Quantitativ	Qualitativ
Ziel	Erklären, Zusammenhänge messen	Verstehen, Perspektiven abbilden
Daten	Numerisch, standardisiert	Nicht-numerisch, offen
Vorgehen	Deduktiv, hypothesentestend	Induktiv, hypothesengenerierend
Stichprobe	Groß, repräsentativ	Klein, subjektbezogen
Theoriebezug	Theorie bereits vorhanden	Theorie wird entwickelt
Paradigma	Normativ — objektive Wahrheit	Interpretativ — subjektive Wahrheit
Beispielmethoden	Fragebogen, Randomisierte kontrollierte Studie (RCT), Experiment	Interview, Gruppendiskussion, Beobachtung

Vertiefung

Theorie — Kernpunkte

- Beschreibt, erklärt und sagt Sachverhalte voraus
- Besteht aus vernetzten, bewährten Hypothesen
- Kein Anspruch auf absolute Wahrheit
- Ist veränderbar — Anfangs- und Endpunkt wissenschaftlicher Arbeit
- Muss logisch konsistent, falsifizierbar, allgemeingültig, einfach und überprüfbar sein

Statistische Hypothesen

- Entstehen durch Transformation wissenschaftlicher Hypothesen in eine quantitative Form
- Immer zwei: H0 (Nullhypothese, kein Effekt in der Grundgesamtheit) und H1 (Alternativhypothese, Effekt vorhanden)
- Entscheidung auf Basis des p-Werts
- Irrtumswahrscheinlichkeit bleibt immer bestehen — deshalb weder Verifikation noch Falsifikation

Intersubjektivität als Kernbedingung

- Forschung muss dokumentiert, nachvollziehbar und wiederholbar sein
- Persönliche Meinung oder klinische Einzelbeobachtung ohne diese Bedingungen ist keine empirische Forschung

Mixed Methods

- Kombination qualitativer und quantitativer Methoden innerhalb einer Studie
 - Reihenfolge: simultan oder sequenziell (quali zuerst oder quanti zuerst)
 - Ziel: Stärken beider Ansätze nutzen, Schwächen ausgleichen
-

Kapitel 2: Philosophische Grundlagen und Erkenntnistheorie

Kurz erklärt

Bevor Forscher Daten erheben, stellen sie sich eine grundlegende Frage: Woher kommt Wissen überhaupt? Die Antwort auf diese Frage hat sich historisch verändert. Im Mittelalter galt Religion als Wissensquelle. Ab dem 17. Jahrhundert traten zwei konkurrierende Positionen in den Vordergrund: der Rationalismus, der Vernunft und logisches Schlussfolgern in den Mittelpunkt stellt, und der Empirismus, der Erfahrung und Beobachtung als Grundlage jedes Wissens sieht. Karl Popper entwickelte daraus den Kritischen Rationalismus, der bis heute das Fundament empirischer Forschung bildet. Seine zentrale Aussage: Eine Theorie ist nur dann wissenschaftlich, wenn sie grundsätzlich widerlegbar ist. Ob eine Theorie stimmt, lässt sich nie endgültig beweisen, aber man kann nach Gegenbeweisen suchen.

Physiotherapie (PT)-Beispiel

Eine Physiotherapeutin beobachtet in ihrer Praxis, dass Patienten mit chronischem Rückenschmerz nach einem Stabilisierungsprogramm weniger Schmerzen berichten. Sie schlussfolgert: Stabilisierungstraining reduziert chronischen Rückenschmerz. Das ist Induktion, vom Einzelfall zur allgemeinen Aussage.

Nun dreht sie die Richtung um: Sie nimmt die bestehende Theorie, dass Stabilisierungstraining wirksam ist, und prüft sie an einer neuen Patientengruppe in einer kontrollierten Studie. Das ist Deduktion, von der allgemeinen Theorie zur konkreten Überprüfung.

Poppers Logik greift hier unmittelbar: Zeigt die Studie keinen Effekt, ist die Theorie nicht automatisch widerlegt. Es könnte sein, dass die Stichprobe untypisch war. Zeigt sie einen Effekt, ist die Theorie nicht bewiesen, sondern nur bis auf Weiteres nicht widerlegt, also bewährt.

Für die Prüfung

Die drei erkenntnistheoretischen Positionen im Vergleich

Position	Vertreter	Wissensquelle	Methode	Kernproblem
Rationalismus	Descartes (1596–1650)	Vernunft, Logik	Deduktion	Frage nach dem „Warum“ bleibt offen
Empirismus	Locke (1632–1704)	Erfahrung, Beobachtung	Induktion	Naturkausalität nicht beweisbar
Kritischer Rationalismus	Popper (1902–1994)	Falsifizierbare Theorie	Deduktion + Falsifikation	Verifizierung unmöglich

Deduktion: 5 Merkmale

1. Schluss vom Allgemeinen zum Einzelfall
2. Ausgangspunkt ist eine bestehende Theorie oder Hypothese
3. Typisch für quantitative Forschung
4. Theorie wird an einer Stichprobe geprüft (theorietestend)
5. Ergebnis: Theorie wird gestützt oder falsifiziert

Beispiel: Theorie "Stabilisierungstraining hilft bei LBP" wird an 50 Patienten geprüft.

Induktion: 5 Merkmale

1. Schluss vom Einzelfall zum Allgemeinen
2. Ausgangspunkt sind einzelne Beobachtungen
3. Typisch für qualitative Forschung
4. Ziel ist Theorieentwicklung (theoriegenerierend)
5. Ergebnis: neue Hypothesen und Theorien entstehen

Beispiel: Aus Interviews mit Schmerzpatienten wird eine Theorie über Schmerzbewältigung entwickelt.

Falsifikationistisches Modell nach Popper: Kernaussagen

- Eine Theorie kann durch empirische Forschung nie endgültig verifiziert werden
 - Eine Theorie kann grundsätzlich falsifiziert werden
 - Wissenschaftlichkeit setzt Falsifizierbarkeit voraus
 - Ein einzelnes negatives Studienergebnis falsifiziert die Theorie nicht zwingend (Stichprobenproblem)
 - Theorien gelten solange als bewährt, bis ein Gegenbeweis vorliegt
-

Positivismuskritik nach Husserl: Kernpunkte

- Kritik an rein objektiver, zahlenfokussierter Wissenschaft
- Subjektivität des Forschenden und Einbettung in die Lebenswelt werden ignoriert
- Gefahr: Zahlen erfassen die Realität, aber nicht ihren Sinn

- Forderung: Wissenschaft, die auch subjektive Perspektiven einbezieht
- Konsequenz: Legitimation qualitativer Forschung

Wissenschaftliche Hypothesen: Kriterien

Eine Hypothese muss erfüllen:

- Wenn-dann- oder Je-desto-Struktur (Konditionalsatz)
- Empirisch überprüfbar
- Allgemeingültig (nicht nur Einzelfall)
- Falsifizierbar
- Widerspruchsfrei
- Operationalisierbar

Nicht falsifizierbar sind: Tautologien, metaphysische Aussagen, Sätze mit "kann oder kann nicht"

Deduktion und Induktion in quantitativer und qualitativer Forschung

Merkmal	Quantitativ	Qualitativ
Erkenntnisweg	Deduktiv (und induktiv für Übertragung auf Grundgesamtheit)	Induktiv
Ausgangspunkt	Bestehende Theorie/Hypothese	Offene Fragestellung
Ziel	Theorie testen	Theorie entwickeln
Daten	Numerisch, standardisiert	Nicht-numerisch, offen
Stichprobe	Groß, repräsentativ	Klein, fallbezogen
Auswertung	Statistisch	Interpretativ

Vertiefung

Naturkausalität als logisches Problem des Empirismus

- Der Empirismus setzt voraus, dass sich Sachverhalte in Zukunft genauso verhalten wie bisher
- Diese Annahme lässt sich nicht beweisen
- Poppers Schwarzer Schwan: Noch so viele weiße Schwäne beweisen nicht, dass alle Schwäne weiß sind
- Ein einziger schwarzer Schwan widerlegt die Aussage
- Konsequenz: Allgemeine Gesetze aus Beobachtungen abzuleiten bleibt logisch problematisch

Verifikation vs. Falsifikation: Was ist erlaubt

- Verifikation durch empirische Einzelstudien ist nicht möglich
- Falsifikation durch eine einzige Studie ist ebenfalls nicht zwingend möglich
- Korrekte Aussage: "Auf Basis der Stichprobendaten entscheide ich mich für H1; H0 konnte nicht bestätigt werden"
- Das Restrisiko einer Fehlentscheidung wird über den p-Wert (Signifikanzwahrscheinlichkeit) ausgedrückt

Warum Popper für die Forschungspraxis relevant ist

- Gibt der Forschung ein klares Kriterium: Nur falsifizierbare Aussagen sind wissenschaftlich
- Erklärt, warum Ergebnisse immer vorläufig sind
- Erklärt, warum Replikationen notwendig sind
- Erklärt, warum ein negativer Befund nicht das Ende einer Theorie bedeutet

Zusammenhang zwischen Erkenntnistheorie und Forschungsdesign

- Rationalismus und Deduktion stehen hinter hypothesentestenden, quantitativen Designs
- Empirismus und Induktion stehen hinter hypothesengenerierenden, qualitativen Designs
- Poppers Kritischer Rationalismus liefert die wissenschaftstheoretische Rechtfertigung für quantitative Forschung mit statistischer Hypothesenprüfung
- Husserls Positivismuskritik liefert die wissenschaftstheoretische Rechtfertigung für qualitative Forschung

Kapitel 3: Theorien, Hypothesen und Variablenbeziehungen

Kurz erklärt

Eine Theorie ist ein übergeordnetes Erklärungsgebäude, das beschreibt, warum Dinge so funktionieren wie sie funktionieren. Aus einer Theorie lassen sich wissenschaftliche Hypothesen ableiten: das sind konkrete, prüfbare Vorannahmen über einen Zusammenhang zwischen zwei Variablen. Bevor man eine Studie durchführt, muss diese wissenschaftliche Hypothese in ein statistisches Hypothesenpaar umgewandelt werden, bestehend aus H_0 (Nullhypothese) und H_1 (Alternativhypothese). Die H_0 behauptet immer, dass kein Effekt oder kein Unterschied besteht. Die H_1 behauptet das Gegenteil. Statistisch getestet wird zunächst die H_0 — man fragt, ob die Daten so unwahrscheinlich unter der H_0 sind, dass man sie verwerfen kann. Wichtig: Eine wissenschaftliche Hypothese ist keine bloße Vermutung, sondern muss sechs formale Kriterien erfüllen, damit sie überhaupt testbar ist.

Physiotherapie (PT)-Beispiel

Ein Physiotherapeut liest in der Literatur, dass manuelle Therapie bei Patienten mit chronischen Nackenschmerzen die Beweglichkeit verbessern könnte. Aus dieser Idee entsteht eine wissenschaftliche Hypothese:

Wissenschaftliche Hypothese: „Wenn Patienten mit chronischen Nackenschmerzen manuelle Therapie erhalten, dann verbessert sich ihr zervikales Bewegungsausmaß.“

Diese Hypothese erfüllt die Konditionalsatz-Struktur (Wenn–dann), ist empirisch überprüfbar (Bewegungsausmaß messbar in Grad), allgemeingültig (nicht auf eine Person beschränkt), falsifizierbar (ein Gegenergebnis wäre denkbar), widerspruchsfrei und operationalisierbar (Inklinometer, Goniometer).

Umwandlung in statistische Hypothesen:

- H_0 (Nullhypothese): „Patienten mit chronischen Nackenschmerzen, die manuelle Therapie erhalten, zeigen im Mittel keine größere Verbesserung des zervikalen Bewegungsausmaßes als Patienten ohne manuelle Therapie.“
 - H_1 (Alternativhypothese): „Patienten mit chronischen Nackenschmerzen, die manuelle Therapie erhalten, zeigen im Mittel eine größere Verbesserung des zervikalen Bewegungsausmaßes als Patienten ohne manuelle Therapie.“
-

Für die Prüfung

Die 6 Kriterien einer wissenschaftlichen Hypothese

Kriterium	Bedeutung	Beispiel (erfüllt)	Beispiel (nicht erfüllt)
Konditionalsatz	Wenn–dann oder Je–desto Struktur	„Wenn PT, dann weniger Schmerz“	„PT hilft bei Schmerzen“
Empirisch überprüfbar	Muss durch Beobachtung/Messung testbar sein	Schmerzskala messbar	„Seelen leiden unter Schmerz“
Allgemeingültig	Gilt für eine ganze Klasse von Fällen, nicht einen Einzelfall	„Patienten mit LBP...“	„Frau Schmidt braucht PT“
Falsifizierbar	Ein denkbares Gegenergebnis muss möglich sein	Messung könnte keinen Effekt zeigen	„Entweder PT hilft oder sie hilft nicht“
Widerspruchsfrei	Keine logischen Widersprüche in sich	Hypothese konsistent mit Theorie	„PT hilft und hilft nicht“
Operationalisierbar	Variablen müssen messbar gemacht werden können	Bewegungsausmaß in Grad	„Wohlbefinden irgendwie messen“

Theorie — wissenschaftliche Hypothese — statistische Hypothese: Unterschiede

Begriff	Definition	Beispiel
Theorie	Übergeordnetes Erklärungsmodell, nicht direkt testbar	Schmerzmodell nach Butler/Moseley
Wissenschaftliche Hypothese	Konkrete Wenn–dann Aussage, aus Theorie abgeleitet, alle 6 Kriterien erfüllt	„Wenn MT, dann mehr Bewegungsausmaß“
H0 (Nullhypothese)	Statistisches Gegenstück: kein Effekt, kein Unterschied	„Kein Unterschied im Bewegungsausmaß“
H1 (Alternativhypothese)	Statistisches Gegenstück: Effekt vorhanden, entspricht der wissenschaftlichen Hypothese	„Größeres Bewegungsausmaß mit MT“

H1: gerichtet vs. ungerichtet

Typ	Bedeutung	Beispiel
Gerichtet	Die Richtung des Effekts wird angegeben	„Männer sind größer als Frauen“
Ungerichtet	Nur Aussage, dass ein Unterschied besteht, ohne Richtung	„Männer und Frauen unterscheiden sich in der Körpergröße“

Prüfungsfallen — Merkliste

- Tautologien sind nicht falsifizierbar. „Entweder die Behandlung wirkt oder sie wirkt nicht“ kann keine Hypothese sein, weil kein Ergebnis sie widerlegen kann.
 - Einzelfallaussagen sind nicht allgemeingültig. „Herr Müller profitiert von Kräftigung“ ist eine klinische Beobachtung, keine wissenschaftliche Hypothese.
 - Kein Konditionalsatz, keine Hypothese. Eine Aussage wie „PT verbessert Schmerzen“ hat keine Wenn–dann Struktur und erfüllt das Kriterium nicht.
 - H0 und H1 werden häufig vertauscht. Die H0 ist immer die Verneinungshypothese. Sie behauptet, dass kein Effekt, kein Unterschied, kein Zusammenhang besteht. Die H1 ist die Annahmehypothese, die den erwarteten Effekt beschreibt.
 - Nicht falsifizierbare Aussagen sind kein Problem der Messung, sondern ein logisches Problem. Auch mit dem besten Messinstrument kann man eine Tautologie nicht testen.
-

Vertiefung

Vom Forschungsthema zur Hypothese: Schritte

1. Idee oder Beobachtung aus der Praxis
2. Literaturrecherche zum aktuellen Wissensstand
3. Präzisierung des Themas (PICO-Schema)
4. Formulierung einer wissenschaftlichen Fragestellung
5. Ableitung der wissenschaftlichen Hypothese (alle 6 Kriterien prüfen)
6. Umwandlung in statistisches Hypothesenpaar (H0 und H1)

Eigenschaften des statistischen Hypothesenpaars

- H0 und H1 sind komplementär: wenn H0 abgelehnt wird, gilt automatisch H1
- Getestet wird statistisch immer die H0
- Die Quantifizierung der Variable wird in den Hypothesen präzisiert (Operationalisierung)
- Das Hypothesenpaar deckt alle möglichen Ausgänge der Untersuchung ab

Typische Formulierungsmuster

Wissenschaftliche Hypothese:

„Wenn [Intervention/UV], dann [Veränderung der AV] bei [Population].“

H0:

„[Population], die [UV/Intervention] erhalten, zeigen im Mittel keinen [Unterschied/Effekt] in [AV] im Vergleich zu [Kontrollgruppe].“

H1:

„[Population], die [UV/Intervention] erhalten, zeigen im Mittel einen [Unterschied/Effekt] in [AV] im Vergleich zu [Kontrollgruppe].“

Kapitel 5: Qualitative Forschungsmethoden – Paradigma und Design

Kurz erklärt

Qualitative Forschung fragt nicht nach Häufigkeiten oder Mittelwerten, sondern nach Bedeutungen, Erfahrungen und Sinnzusammenhängen. Das Ziel ist Verstehen, nicht Erklären durch Zahlen. Der Forschungsprozess ist zirkulär und flexibel: Fragestellung, Datenerhebung und Analyse laufen teilweise parallel ab und können sich gegenseitig beeinflussen. Kleine Stichproben sind dabei kein Mangel, sondern Absicht. Die Teilnehmenden werden bewusst ausgewählt, weil sie etwas Bestimmtes erlebt haben oder wissen. Die Perspektive des Forschenden ist kein Störfaktor, sondern Teil des Prozesses und muss transparent gemacht werden.

Physiotherapie (PT)-Beispiel

Eine Physiotherapeutin möchte verstehen, warum Patientinnen und Patienten mit chronischen Rückenschmerzen trotz verordneter Physiotherapie die Behandlung vorzeitig abbrechen. Zahlen aus einer Umfrage würden zeigen, dass 30 % abbrechen, aber nicht warum. Sie führt stattdessen semistrukturierte Interviews mit fünf Betroffenen in deren gewohntem Umfeld durch. Im Gespräch zeigt sich, dass Schamgefühle, Angst vor Schmerzverstärkung und mangelndes Verständnis der Übungsrationale zentrale Themen sind. Diese Ergebnisse lassen sich nicht in einer Likert-Skala abbilden. Sie entstehen nur durch offenes, verstehendes Nachfragen.

Für die Prüfung

Qualitatives vs. quantitatives Paradigma im Vergleich

Merkmal	Qualitativ	Quantitativ
Erkenntnisziel	Verstehen, Beschreiben	Erklären, Vorhersagen
Vorgehen	Induktiv (vom Material zur Theorie)	Deduktiv (Hypothese testen)
Stichprobe	Klein, bewusst gewählt	Groß, möglichst zufällig
Daten	Text, Sprache, Bilder	Zahlen, Messwerte
Flexibilität	Hoch, iterativer Prozess	Gering, Protokoll festgelegt
Rolle der Forschenden	Reflexiv, Teil des Prozesses	Standardisiert, Distanz angestrebt
Theorie	Wird generiert	Wird geprüft

Wann ist qualitative Forschung angezeigt?

- Wenig oder keine Vorforschung zum Thema vorhanden
- Die Sichtweise Betroffener steht im Vordergrund
- Es geht um Lebenswelten, Erfahrungen, Bedeutungskonstruktionen
- Phänomene sind zu komplex für standardisierte Messung
- Exploration von unbekannten Feldern oder unerwarteten Konsequenzen

Prinzipien qualitativer Forschung nach Mayring/Naderer & Balzer

1. **Offenheit** — keine vorschnelle Kategorisierung; der Gegenstand bleibt zunächst vorläufig
 2. **Theoriegeleitetes Vorgehen** — Anschluss an bestehendes Wissen; Vorverständnis explizieren
 3. **Regelgeleitetes Vorgehen** — systematische, nachvollziehbare Analyseschritte; Reproduzierbarkeit
 4. **Prinzip des Verstehens** — Handlungen und Bedeutungszuschreibungen rekonstruieren
 5. **Interpretativismus** — Kontextualität, Reflexivität, Perspektiven der Beteiligten
-

Qualitative Erhebungsmethoden im Vergleich

Methode	Merkmale	PT-Einsatz
Semistrukturiertes Interview	Leitfaden, offene Fragen, Nachhakenfragen, Dialogform	Erfahrungen mit Therapie, Krankheitserleben
Narratives Interview	Erzählaufforderung, kaum Steuerung	Krankheitsbiografien
Expertinnen-Interview	Fachwissen im Vordergrund	Berufspolitik, Versorgungsstrukturen
Focus Group Discussion	Gruppe, Gruppendynamik, breites Meinungsspektrum	Wahrnehmung von Behandlungsansätzen in einer Patientengruppe
Qualitative Beobachtung	Natürliches Setting, Teilnahme des Forschenden möglich	Alltagsverhalten in der Rehaklinik
Non-reaktive Verfahren	Kein Kontakt zum Untersuchungsobjekt	Analyse von Patientenbriefen, Klinikdokumenten

Interview vs. Fokusgruppe:

- Interview: tieferer Einblick in persönliche Denkmuster
 - Fokusgruppe: breiteres Meinungsspektrum, spontane Reaktionen, soziale Konstruktion sichtbar
-

Qualitative Designs (Ansätze)

Ansatz	Ziel	Methode	Beispiel PT
Phänomenologisch	Subjektives Erleben verstehen	Interview, Criterion Sampling	Erleben chronischer Schmerzen
Ethnografisch	Kulturen und Praktiken beschreiben	Teilnehmende Beobachtung, Purposive Sampling	Organisationskultur in einer Rehaklinik
Grounded Theory	Theorie aus dem Material generieren	Theoretical Sampling, parallele Analyse	Verhaltensmuster beim Therapieabbruch

Sampling-Strategien

Strategie	Beschreibung
Purposive Sampling	Bewusste Auswahl nach bestimmten Kriterien
Theoretical Sampling	Auswahl richtet sich nach bereits gewonnenen Erkenntnissen (Grounded Theory)
Criterion Sampling	Alle Fälle erfüllen definiertes Kriterium (Phänomenologie)
Snowball Sampling	Teilnehmende benennen weitere Teilnehmende
Maximum Variation Sampling	Maximale Unterschiedlichkeit in der Stichprobe
Convenience Sampling	Leicht zugängliche Personen

Theoretische Sättigung: Sampling endet, wenn keine neuen Informationen mehr hinzukommen.

Gütekriterien qualitativer Forschung nach Mayring

Kriterium	Bedeutung
Regelgeleitetheit	Systematisches, nachvollziehbares Vorgehen mit definierten Analyseschritten
Verfahrensdokumentation	Vollständige Dokumentation von Vorverständnis, Auswahl, Erhebung, Auswertung
Nähe zum Gegenstand	Offenes, gleichberechtigtes Verhältnis zu den Beforschten
Intercoder-Reliabilität	Übereinstimmung zwischen verschiedenen Auswertern
Kommunikative Validierung	Teilnehmende erkennen sich in den Ergebnissen wieder
Triangulation	Mehrere Methoden, Quellen oder Forschende zur Absicherung

Vertiefung

SPIDER-Schema zur Strukturierung qualitativer Forschungsfragen:

- S — Sample (Stichprobenbeschreibung)
- PI — Phenomenon of Interest (untersuchtes Phänomen)
- D — Design (z.B. Interview, Beobachtung)
- E — Evaluation (was wird bewertet)
- R — Research type (qualitativ, quantitativ, Mixed Methods)

Iterativer Prozess: In qualitativer Forschung verlaufen Datenerhebung und Analyse parallel. Die Forschungsfrage kann sich im Verlauf konkretisieren oder erweitern. Das ist kein Fehler, sondern Kennzeichen des Designs.

Reflexivität: Der Forschende beeinflusst durch Themenwahl, Interpretation und Kommunikation den Prozess. Dies wird nicht eliminiert, sondern explizit gemacht und dokumentiert.

Datenanalyse: Transkription von Audio- oder Videomaterial, anschließend Kategorienbildung — entweder deduktiv (aus Theorie abgeleitet) oder induktiv (aus dem Material entwickelt). Grounded Theory und qualitative Inhaltsanalyse sind die häufigsten Auswertungsverfahren.

Prüfungsrelevante Abgrenzungen:

- Induktiv bedeutet: Theorie entsteht aus systematischer Materialanalyse — nicht aus freier Interpretation
 - Kleine Stichproben sind in qualitativer Forschung kein Mangel — Tiefe ersetzt Breite
 - Subjektivität der Forschenden ist methodisch vorgesehen und wird durch Reflexivität kontrolliert
 - Qualitative Forschung braucht Gütekriterien — andere als in der quantitativen Forschung, aber verbindliche
-

Kapitel 6: Vergleich quantitativ–qualitativ und Mixed Methods

Kurz erklärt

Quantitative und qualitative Forschung sind keine konkurrierenden Lager, sondern Werkzeuge, die unterschiedliche Fragen beantworten. Quantitative Forschung startet mit einer Hypothese, prüft sie an Zahlen und will allgemeine Aussagen über Populationen treffen. Qualitative Forschung startet ohne feste Hypothese, arbeitet mit Texten, Beobachtungen oder Interviews und will verstehen, wie Menschen etwas erleben oder warum etwas so abläuft, wie es abläuft. Die Wahl der Methode folgt der Forschungsfrage, nicht persönlichen Vorlieben. Mixed Methods verbinden beide Ansätze gezielt: Die Daten werden nicht einfach nebeneinandergelegt, sondern aufeinander bezogen und gemeinsam interpretiert.

Physiotherapie (PT)-Beispiel

Thema: Schmerzerleben bei chronischem Rückenschmerz

Quantitativ: Eine PT-Studie misst die Schmerzintensität (NRS 0–10) vor und nach einer 6-wöchigen Therapie in zwei Gruppen. Das Ergebnis ist eine Zahl (Mittelwertdifferenz), die statistisch geprüft wird. Fragestellung: Ist die Interventionsgruppe signifikant schmerzärmer als die Kontrollgruppe?

Qualitativ: Nach der Therapie werden 8 Patienten in Einzelinterviews gefragt, wie sie die Therapie erlebt haben, was ihnen geholfen hat und was nicht. Die Antworten werden auf Muster analysiert. Fragestellung: Was bedeutet Schmerzreduktion für die Betroffenen im Alltag?

Mixed Methods (sequenziell, explorativ-bestätigend): Zuerst werden Interviews geführt, um relevante Alltagsprobleme zu identifizieren. Dann wird daraus ein Fragebogen entwickelt, der in einer größeren Stichprobe eingesetzt wird. Der erste Schritt informiert den zweiten.

Für die Prüfung

Gegenüberstellung: quantitativ vs. qualitativ

Merkmal	Quantitativ	Qualitativ
Logik	Deduktiv (Theorie zuerst, dann Daten)	Induktiv (Daten zuerst, dann Theorie)
Ziel	Theorie testen, Hypothesen prüfen	Theorie generieren, Phänomene verstehen
Daten	Zahlen, Messwerte	Texte, Beobachtungen, Interviews
Stichprobe	Groß, repräsentativ, zufällig	Klein, gezielt ausgewählt, theoretisch
Gütekriterien	Objektivität, Reliabilität, Validität	Glaubwürdigkeit, Transferierbarkeit, Nachvollziehbarkeit
Generalisierbarkeit	Statistisch (auf Population)	Analytisch (auf Theorie/Konzept)
Replizierbarkeit	Hoch, standardisiert	Gering, situationsbezogen
Typische Designs	Randomisierte kontrollierte Studie (RCT), Kohortenstudie, Querschnitt	Interview, Fallstudie, Ethnographie

Wann welche Methode?

Forschungsfrage	Geeignete Methode
Ist Methode A wirksamer als Methode B?	Quantitativ (z.B. RCT)
Wie viele Patienten zeigen Merkmal X?	Quantitativ (Querschnitt)
Was erleben Patienten während der Therapie?	Qualitativ
Warum brechen Patienten die Therapie ab?	Qualitativ
Welche Faktoren beeinflussen den Outcome statistisch?	Quantitativ
Wie lässt sich ein neues Phänomen beschreiben?	Qualitativ (explorativ)
Beides: Wirksamkeit und Erleben verstehen	Mixed Methods

Mixed Methods: Kombinationslogiken

Sequenziell explorativ (qualitativ dann quantitativ)

- Erst qualitativ: unbekanntes Phänomen erkunden, Kategorien und Variablen identifizieren
- Dann quantitativ: Hypothesen prüfen, Fragebogen testen, Verbreitung messen
- Erkenntnisrichtung: vom Einzelfall zur verallgemeinerbaren Aussage

Sequenziell explanatorisch (quantitativ dann qualitativ)

- Erst quantitativ: statistische Ergebnisse erheben
- Dann qualitativ: unerwartete Befunde erklären, Tiefe hinzufügen
- Erkenntnisrichtung: Zahlen werden durch Bedeutungen erklärt

Simultan (parallel)

- Beide Datenerhebungen laufen gleichzeitig, unabhängig voneinander
- Integration erfolgt in der Auswertungsphase
- Ziel: wechselseitige Validierung oder Ergänzung

Prüfungsfallen im Detail

Falle 1: Paradigmenkrieg

- Falsch: "Qualitativ ist besser, weil patientenzentrierter" oder "Quantitativ ist besser, weil objektiver"
- Richtig: Die Forschungsfrage bestimmt die Methode. Beide Ansätze haben legitime Anwendungsgebiete.

Falle 2: Mixed Methods = einfach beides machen

- Falsch: Eine RCT und dazu ein paar Interviews durchführen, die Ergebnisse aber getrennt berichten
- Richtig: Mixed Methods setzt eine geplante Integration der Daten voraus. Die Erkenntnisse aus einem Strang beeinflussen den anderen oder werden im Ergebnis zusammengeführt.

Falle 3: Reihenfolge egal

- Falsch: Es ist unwichtig, ob qualitativ oder quantitativ zuerst kommt
- Richtig: Die Reihenfolge bestimmt die Erkenntnislogik. Qualitativ-dann-quantitativ ist explorativ-bestätigend. Quantitativ-dann-qualitativ ist bestätigend-erklärend. Das führt zu inhaltlich unterschiedlichen Ergebnissen.

Falle 4: Gütekriterien verwechseln

- Quantitative Gütekriterien (Objektivität, Reliabilität, Validität) sind nicht einfach auf qualitative Forschung übertragbar
 - Qualitative Forschung hat eigene Gütestandards: Nachvollziehbarkeit des Auswertungsprozesses, kommunikative Validierung, Reflexivität der Forscher
-

Vertiefung

Deduktion vs. Induktion

	Deduktion	Induktion
Richtung	Von Theorie zu Daten	Von Daten zu Theorie
Statistik	Statistik	Beobachtung
Ziele	Hypothese testen	Muster entdecken, Theorie entwickeln
Typische Forschung für	Quantitative Forschung	Qualitative Forschung
Risiken	Bestehende Theorie schränkt Blick ein	Ergebnisse schwer verallgemeinerbar

Stärken und Grenzen von Mixed Methods

Stärken:

- Komplexe Fragestellungen werden aus mehreren Perspektiven beleuchtet
- Quantitative Befunde erhalten inhaltliche Tiefe
- Qualitative Befunde werden auf Verbreitung geprüft
- Besonders geeignet für patientenzentrierte und versorgungsnahe Fragen in PT und Ergotherapie (ET)

Grenzen:

- Hoher zeitlicher und methodischer Aufwand
- Erfordert Kompetenz in beiden Paradigmen
- Integration der Daten ist anspruchsvoll und muss explizit geplant werden
- Keine Qualitätsverbesserung, wenn die Integration oberflächlich bleibt

Zuordnung: Forschungsdesign und Methodentyp

Design	Methode	Logik
RCT	Quantitativ	Deduktiv, hypothesentestend
Kohortenstudie	Quantitativ	Deduktiv, beobachtend
Querschnittsbefragung	Quantitativ	Deskriptiv
Leitfadeninterview	Qualitativ	Induktiv, explorativ
Grounded Theory	Qualitativ	Induktiv, theoriegenerierend
Sequenziell explorative Studie	Mixed Methods	Induktiv, dann deduktiv
Sequenziell explanatorische Studie	Mixed Methods	Deduktiv, dann induktiv

Kapitel 7: Gütekriterien empirischer Forschung

Kurz erklärt

Wenn eine Studie ein Messinstrument verwendet — zum Beispiel einen Fragebogen zur Schmerzintensität — stellt sich immer die Frage: Misst dieses Instrument das, was es messen soll, und tut es das zuverlässig? Genau das klären die Gütekriterien. Die drei zentralen Gütekriterien quantitativer Forschung sind Validität, Reliabilität und Objektivität. Ein Instrument kann sehr zuverlässig sein — also bei Wiederholung immer das gleiche Ergebnis liefern — und trotzdem das Falsche messen. Zuverlässigkeit und Gültigkeit sind also zwei getrennte Eigenschaften. Für qualitative Forschung gelten andere Kriterien, weil dort nicht gemessen, sondern interpretiert wird.

Physiotherapie (PT)-Beispiel

Ein Physiotherapeut setzt einen Fragebogen zur Messung von Beinkraft ein. Der Fragebogen liefert bei derselben Person an drei aufeinanderfolgenden Tagen immer denselben Wert — das spricht für hohe Reliabilität. Allerdings fragt der Fragebogen hauptsächlich nach subjektiver Erschöpfung beim Treppensteigen, nicht nach tatsächlicher Muskelkraft. Das Instrument ist zuverlässig, misst aber nicht das, was der Therapeut messen will — die Validität ist gering.

Ein weiteres Beispiel: Zwei verschiedene Therapeuten führen denselben Beweglichkeitstest durch und kommen zu sehr unterschiedlichen Werten. Das deutet auf geringe Objektivität hin — das Ergebnis hängt vom Untersucher ab, nicht nur vom Patienten.

Für die Prüfung

Die drei quantitativen Gütekriterien

Objektivität

- Das Ergebnis einer Messung ist unabhängig von der Person, die misst.
- Drei Arten: Durchführungsobjektivität (standardisiertes Vorgehen), Auswertungsobjektivität (eindeutige Regeln zur Auswertung), Interpretationsobjektivität (eindeutige Deutung der Ergebnisse).
- Voraussetzung für Reliabilität.

Reliabilität

- Zuverlässigkeit: Ein Instrument liefert bei gleichen Bedingungen gleiche Ergebnisse.
- Arten: Test-Retest-Reliabilität (Wiederholung zu zwei Zeitpunkten), Interrater-Reliabilität (Übereinstimmung zwischen zwei Beurteilern), Interne Konsistenz (alle Items eines Instruments messen dasselbe Konstrukt).
- Voraussetzung für Validität.

Validität

- Gültigkeit: Ein Instrument misst tatsächlich das, was es messen soll.
- Höchstes der drei Gütekriterien.

- Unterscheidung: siehe Abschnitt unten.

Hierarchie: Objektivität ist Voraussetzung für Reliabilität — Reliabilität ist Voraussetzung für Validität.
Umgekehrt gilt das nicht: Ein Instrument kann reliabel, aber nicht valide sein.

Drei Arten der Validität

Validitätsart	Frage	Beispiel PT
Inhaltsvalidität	Deckt das Instrument alle relevanten Aspekte des Konstrukts ab?	Ein Schmerzfragebogen erfasst Intensität, Lokalisation und zeitlichen Verlauf.
Kriteriumsvalidität	Stimmt das Instrument mit einem externen Kriterium (Gold-Standard) überein?	Der neue Balancetest korreliert mit dem etablierten Berg-Balance-Scale.
Konstruktvalidität	Misst das Instrument das theoretisch definierte Konstrukt?	Ein Test für "Lebensqualität" ergibt bei gesunden Personen höhere Werte als bei schwer kranken — wie erwartet.

Qualitative Gütekriterien

Qualitative Forschung prüft keine Hypothesen und misst keine Variablen. Deshalb sind Reliabilität und Validität im quantitativen Sinne nicht anwendbar. Es gelten eigene Kriterien:

Kriterium	Bedeutung	Umsetzung (Beispiel)
Credibility (Glaubwürdigkeit)	Entsprechen die Ergebnisse der Realität der Beforschten?	Member-Checking: Teilnehmende bestätigen die Interpretation ihrer Aussagen.
Dependability (Verlässlichkeit)	Wäre das Vorgehen unter ähnlichen Bedingungen nachvollziehbar?	Audit-Trail: lückenlose Dokumentation aller Forschungsschritte.
Confirmability (Bestätigbarkeit)	Sind die Ergebnisse nachvollziehbar und nicht nur Ausdruck der Vorannahmen des Forschers?	Reflexivität: der Forschende legt seine eigene Perspektive offen.
Transferability (Übertragbarkeit)	Lassen sich die Ergebnisse auf ähnliche Kontexte übertragen?	Thick description: detaillierte Beschreibung des Forschungskontexts.

Prüfungsfallen — direkte Zuordnungen

Reliabilität ist nicht dasselbe wie Validität.

- Ein Instrument kann reliabel und dabei invalid sein.
- Beispiel: Eine Waage zeigt bei jeder Messung 5 kg zu viel — sie ist reliabel, aber nicht valide.
- Umgekehrt: Ein valides Instrument muss reliabel sein, sonst ist die Validität nicht haltbar.

p-Wert (Signifikanzwahrscheinlichkeit) ist kein Gütemaß.

- $p < 0,05$ bedeutet nur: Das Ergebnis ist statistisch unwahrscheinlich unter der Annahme, die Nullhypothese (H_0) ist wahr.
- Der p-Wert sagt nichts darüber aus, ob das Messinstrument valide oder reliabel ist.
- Praktische Bedeutsamkeit wird durch Effektgrößen (z.B. Cohen's d) ausgedrückt, nicht durch p-Werte.

Qualitative und quantitative Gütekriterien sind nicht austauschbar.

- Man fragt bei qualitativen Studien nicht nach Reliabilität, sondern nach Dependability.
- Man fragt nicht nach Validität, sondern nach Credibility.
- Der Audit-Trail ersetzt nicht die Interrater-Reliabilität — er hat eine andere Funktion.

Vertiefung

Gütekriterien beim Lesen einer Publikation prüfen

Beim Lesen einer Studie lassen sich folgende Fragen stellen:

Zur Objektivität:

- Ist die Datenerhebung standardisiert beschrieben?
- Gibt es klare Auswertungsregeln?

Zur Reliabilität:

- Wurde eine Test-Retest- oder Interrater-Reliabilität berichtet?
- Werden Reliabilitätskoeffizienten (z.B. Intraklassen-Korrelationskoeffizient ICC, Cronbach Alpha) angegeben?

Zur Validität:

- Ist beschrieben, wie das Messinstrument entwickelt wurde?
- Gibt es einen Vergleich mit einem Gold-Standard (Kriteriumsvalidität)?
- Ist das gemessene Konstrukt theoretisch begründet?

Bei qualitativen Studien:

- Ist ein Audit-Trail vorhanden?
 - Wird die eigene Perspektive des Forschenden reflektiert (Reflexivität)?
 - Ist der Kontext so beschrieben, dass Leser die Übertragbarkeit selbst einschätzen können?
-

Zusammenfassung der Begriffe im Vergleich

Aspekt	Quantitativ	Qualitativ
Zuverlässigkeit	Reliabilität	Dependability
Gültigkeit	Validität	Credibility
Nachvollziehbarkeit	Objektivität	Confirmability + Audit-Trail
Übertragbarkeit	externe Validität / Generalisierbarkeit	Transferability

Kurz erklärt

Qualitative Forschung fragt nicht „wie viele?“ oder „wie stark?“, sondern „warum?“ und „wie erleben Menschen das?“. Das Ziel ist Verstehen, nicht Messen. Weil das Forschungsfeld oft noch wenig bekannt ist, bleibt der Prozess bewusst offen und flexibel: Die Forschungsfrage kann sich im Verlauf schärfen, das Sampling kann angepasst werden. Das nennt man iteratives Vorgehen — Datenerhebung und Analyse laufen parallel und beeinflussen sich gegenseitig. Dabei arbeitet qualitative Forschung dennoch regelgeleitet: Es gibt festgelegte Prinzipien, Dokumentationspflichten und Gütekriterien. Offenheit bedeutet nicht Beliebigkeit, sondern die Bereitschaft, unerwartete Erkenntnisse zuzulassen — auf Basis von theoretischem Vorwissen, nicht ohne es.

PT-Beispiel

Eine Physiotherapeutin fragt sich, warum chronische Rückenschmerzpatienten trotz nachgewiesener Wirksamkeit keine Heimübungen machen. Statt einen Fragebogen mit Skalen auszuwerten, führt sie halbstrukturierte Interviews durch. Nach den ersten drei Interviews zeigt sich ein unerwartetes Thema: Scham bei Übungen im Beisein der Familie. Sie erweitert ihre Forschungsfrage entsprechend. Das Sampling wird angepasst — sie sucht gezielt Patienten, die in beengten Wohnverhältnissen leben. Dieses iterative Vorgehen ist kein Fehler, sondern methodisches Prinzip qualitativer Forschung.

Für die Prüfung

Kernprinzipien qualitativer Forschung (nach Naderer und Balzer, 2011)

Prinzip	Inhalt
Offenheit	Gegenüber Informationen, Phänomenen und Individuen; keine vorschnelle Kategorisierung
Theoriegeleitetes Vorgehen	Anschluss an bestehendes Wissen; Vorverständnis wird expliziert
Regelgeleitetes Vorgehen	Wissenschaftlicher Anspruch; Reproduzierbarkeit; festgelegte Analyseschritte
Verstehen	Rekonstruktion von Handlungen und Bedeutungszuschreibungen

Interpretativismus als Fundament (nach Naderer und Balzer, 2011)

- Kontextualität: Phänomen wird im sozialen, kulturellen, historischen Kontext analysiert
- Perspektiven der Beteiligten: Unterschiedlichkeit wird berücksichtigt, nicht nivelliert
- Reflexivität der Forschenden: Der/die Forschende ist Teil der Untersuchung — Einfluss auf Themenauswahl, Interpretation und Kommunikation ist keine Störquelle, sondern wird reflektiert
- Verstehen als Erkenntnisprinzip: Ziel ist Tiefenverständnis komplexer Phänomene
- Offenheit: gegenüber Phänomenen und Untersuchungsteilnehmern

Qualitativ vs. quantitativ — Vergleich

Merkmal	Qualitativ	Quantitativ
Ziel	Verstehen, Explorieren, Erklären (Warum/Wie)	Messen, Prüfen, Verallgemeinern
Prozess	Iterativ, zirkulär, flexibel	Linear, schrittweise, standardisiert
Material	Nicht-numerisch (Text, Bild, Ton)	Numerisch (Messwerte, Skalen)
Stichprobe	Klein, bewusst gewählt, veränderbar	Groß, repräsentativ, festgelegt
Forschungsfrage	Kann sich im Verlauf verändern	Vor Beginn festgelegt
Standardisierung	Gering	Hoch

Qualitative Forschungsziele (nach Bortz und Döring, 2006)

- Explanation: Warum passiert etwas?
- Detail und Tiefe: abstrakte Theorien mit konkretem Inhalt füllen
- Exploration: unbekannte Voraussetzungen und nicht antizipierte Konsequenzen entdecken

Drei häufige Designs — Kurzübersicht

Design	Schwerpunkt	Typisches Beispiel PT
Ethnografisch	Kultur, Interaktionen, Praktiken von Gruppen; zentrales Element: teilnehmende Beobachtung	Organisationskultur auf einer Reha-Station
Phänomenologisch	Subjektives Erleben der Realität aus Sicht des Einzelnen	Wie erleben PT-Patienten das Leben mit chronischen Schmerzen?
Grounded Theory	Entwicklung neuer Theorien aus dem Material heraus; soziale Phänomene und Verhaltensmuster	Welche sozialen Prozesse prägen den Berufsalltag von PT in der Pädiatrie?

Datenerhebungsformen im Überblick

- Qualitative Befragung: Interviews (narrativ, leitfadengestützt, Experteninterview), Fokusgruppen
- Qualitative Beobachtung: vollständige Teilnahme bis reine Beobachtung; natürliches Lebensumfeld
- Nonreaktive Verfahren: kein Kontakt zwischen Forschenden und Untersuchungsobjekt; physische Spuren, Dokumente, Symbole

Gütekriterien nach Mayring

Kriterium	Kernaussage
Regelgeleitetheit	Systematisches Vorgehen; Analyseschritte nachvollziehbar und modifiziert dokumentiert
Verfahrensdokumentation	Vollständige Nachvollziehbarkeit: Vorverständnis, Sampling, Erhebung, Auswertung
Nähe zum Gegenstand	Offenes, gleichberechtigtes Verhältnis zwischen Forschenden und Beforschten
Intercoder-Reliabilität	Stabilität, Reproduzierbarkeit und Exaktheit der Analyse durch mehrere Auswerter
Kommunikative Validierung	Ergebnisse mit Teilnehmenden rückkoppeln — finden sie sich in den Ergebnissen wieder?
Triangulation	Validierung durch Einsatz mehrerer Methoden, Datenquellen oder Perspektiven

Vertiefung

Iterativer Prozess — was das konkret bedeutet

- Datenerhebung und Analyse laufen gleichzeitig, nicht nacheinander
- Erste Auswertungen beeinflussen weiteres Sampling und Fragestellung
- Forschungsfrage kann sich schärfen oder erweitern — das ist methodisch vorgesehen
- Grenze: Theoretische Sättigung — wenn keine neuen Informationen mehr hinzukommen, ist der Umfang ausreichend

Rolle des/der Forschenden

- Einfluss auf den Prozess ist unvermeidlich und wird transparent gemacht, nicht eliminiert
- Einfühlungsvermögen für Vertrauen notwendig; gleichzeitig kritische Distanz gegenüber eigenen Wertvorstellungen
- Beziehung zu Teilnehmenden: kurzfristig bei Interviews, langfristig bei Beobachtungen

Sampling in qualitativer Forschung

- Stichprobe klein, bewusst ausgewählt (kein Zufallsprinzip)
- Kann sich im Verlauf verändern (iterativ)
- Kriterium für ausreichenden Umfang: theoretische Sättigung

Ausgewählte Sampling-Strategien:

Strategie	Einsatz
Purposive Sampling	Gezielt passende Personen; Ethnografie, Grounded Theory (Beginn)
Theoretical Sampling	Grounded Theory (im Verlauf); Sampling folgt den entstehenden Kategorien
Criterion Sampling	Phänomenologischer Ansatz; alle TN erfüllen definierte Kriterien
Snowball Sampling	TN empfehlen weitere TN; schwer zugängliche Gruppen
Maximum Variation Sampling	Maximale Breite von Perspektiven abbilden

Convenience Sampling	Leicht verfügbare Personen; pragmatisch, aber methodisch schwächer
----------------------	--

SPIDER-Schema zur Formulierung qualitativer Forschungsfragen

- S — Sample: Wer wird untersucht?
- PI — Phenomenon of Interest: Welches Phänomen?
- D — Design: Welche Methode?
- E — Evaluation: Was wird bewertet oder betrachtet?
- R — Research type: Qualitativ, quantitativ oder Mixed Methods?

Prüfungsfallen — Kurzform

- Iterativ ist nicht planlos: Der Prozess ist regelgeleitet, nur flexibler in der Durchführung.
- Offenheit ist nicht theoriefreies Arbeiten: Vorverständnis wird expliziert und eingebracht.
- Natürlicher Kontext ist nicht unkontrolliert: Reflexivität der Forschenden ist notwendiger Bestandteil, keine Fehlerquelle.

Kurz erklärt

Bevor Daten erhoben werden, muss feststehen, was überhaupt untersucht werden soll und wie. Eine präzise Forschungsfrage ist keine Meinung und kein Thema, sondern ein klar abgegrenztes Problem, das empirisch bearbeitbar ist. Im qualitativen Bereich hilft das SPIDER-Schema, die Frage so zu strukturieren, dass das Design direkt daraus ableitbar wird. Qualitative Forschung kennt dabei verschiedene Traditionen, die sich in ihrem Erkenntnisinteresse unterscheiden: Ethnographie fragt nach Kultur und Interaktionen, Phänomenologie nach subjektiv gelebter Erfahrung, Grounded Theory nach sozialen Prozessen mit dem Ziel, daraus eine neue Theorie zu entwickeln. Zusätzlich bringt jede Forscherin und jeder Forscher eine theoretische Linse mit, also ein Vorverständnis oder einen Rahmen, der die Aufmerksamkeit lenkt. Diese Linse muss transparent gemacht und im Forschungsprozess kritisch hinterfragt werden, damit sie die Daten nicht verzerrt.

PT-Beispiel

Eine Physiotherapeutin beobachtet, dass chronische Rückenschmerzpatienten die Übungen aus dem Heimtrainingsprogramm kaum durchführen. Sie möchte verstehen, warum das so ist.

Mit dem SPIDER-Schema strukturiert sie die Frage:

- **S** (Sample): Erwachsene mit chronischen Rückenschmerzen in ambulanter PT

- **PI** (Phenomenon of Interest): Erfahrungen mit der Umsetzung von Heimtrainingsprogrammen
- **D** (Design): Qualitatives Interview-Design
- **E** (Evaluation): Wahrgenommene Barrieren und Erleichterungsfaktoren
- **R** (Research type): Qualitativ

Die theoretische Linse ist hier das Selbstwirksamkeitskonzept nach Bandura: Die Forscherin erwartet, dass mangelndes Zutrauen in die eigene Bewegungsfähigkeit eine zentrale Rolle spielt. Diese Annahme lenkt die Interviewfragen, darf aber nicht dazu führen, dass andere Erklärungen (z. B. Zeitmangel, Schmerzangst) übersehen werden.

Wenn sie stattdessen die Frage stellen würde: "Wie erleben Patienten die Diagnose chronischer Rückenschmerz in ihrem Alltag?", wäre Phänomenologie das geeignetere Design, weil die subjektive Erfahrung des Lebens mit der Erkrankung im Vordergrund steht, nicht ein sozialer Prozess oder ein kulturelles Muster.

Für die Prüfung

SPIDER-Schema: alle Komponenten

Buchstabe	Begriff	Bedeutung
S	Sample	Wer wird untersucht? Welche Personengruppe?
PI	Phenomenon of Interest	Welches Phänomen, Erleben, Verhalten?
D	Design	Welche qualitative Methode wird eingesetzt?
E	Evaluation	Was soll erfasst werden? Outcome, Erfahrung, Bewertung
R	Research type	Qualitativ (oder Mixed Methods)

Hinweis: SPIDER ist das qualitative Pendant zum quantitativen PICO-Schema. Nicht alle Komponenten müssen in jeder Studie gleich ausgeführt sein. "E" kann je nach Kontext den Outcome oder eine kritische Bewertung meinen.

Die drei qualitativen Forschungsansätze im Vergleich

Merkmal	Ethnographie	Phänomenologie	Grounded Theory
Erkenntnisinteresse	Kultur, soziale Praktiken, Interaktionen in einer Gruppe	Subjektive, gelebte Erfahrung von Individuen	Soziale Prozesse; Entwicklung einer neuen Theorie
Typische Frage	Wie funktioniert das Leben / Arbeiten in dieser Gruppe?	Wie erleben Betroffene dieses Phänomen?	Wie entwickelt sich dieser Prozess, und warum?
Typische Methode	Teilnehmende Beobachtung, Feldnotizen	Tiefeninterviews, Reflexion des Vorverständnisses	Interviews, theoretisches Sampling, Kodierung
Datengrundlage	Beobachtung im Feld über längeren Zeitraum	Beschreibungen der Erfahrung durch Teilnehmende	Sukzessive Datenerhebung bis zur theoretischen Sättigung
Ergebnis	Beschreibung einer Kultur oder Subkultur	Beschreibung des Wesens einer Erfahrung	Gegenstandsbezogene Theorie
PT-Beispiel	Wie interagiert ein Reha-Team im Alltag?	Wie erleben Schlaganfallpatienten den ersten Schritt wieder?	Wie entscheiden Patienten, ob sie PT weiterführen oder abbrechen?

Theoretische Linse: Kernaussagen

- Eine theoretische Linse ist ein konzeptioneller Rahmen, der vor und während der Forschung die Perspektive lenkt.
- Beispiele: Selbstwirksamkeit (Bandura), Stigmatheorie (Goffman), Stressbewältigungsmodelle.
- Funktion: Sie hilft, relevante Aspekte zu erkennen und die Analyse zu strukturieren.
- Grenze: Sie darf nicht dazu führen, dass Daten, die nicht ins Bild passen, ignoriert oder umgedeutet werden.
- Anforderung: Das Vorverständnis muss im Forschungsbericht transparent gemacht (Reflexion) und im Prozess aktiv hinterfragt werden.

Deduktion und Induktion im Kontext der Designwahl

Merkmal	Deduktion	Induktion
Richtung	Vom Allgemeinen zum Einzelfall	Vom Einzelfall zum Allgemeinen
Ausgangspunkt	Theorie / Hypothese ist vorhanden	Beobachtung / Material kommt zuerst
Typisch für	Quantitative Forschung	Qualitative Forschung
Erkenntnisprodukt	Hypothese bestätigt oder nicht bestätigt	Neue Hypothesen oder Theorien entstehen

Vertiefung

Prüfungsfallen: konkrete Abgrenzungen

SPIDER-Fehler

- Das Schema ist kein starres Protokoll. "E" (Evaluation) bedeutet nicht zwingend eine Wirksamkeitsprüfung, sondern kann auch die Frage nach dem subjektiven Erleben oder einer kritischen Beurteilung umfassen.
- Nicht jede Komponente muss gleich ausführlich begründet werden, alle müssen aber vorhanden sein.

Design-Verwechslung

- Ethnographie: Beobachtung über Zeit, sozialer Kontext, Gruppe oder Kultur. Nicht geeignet, wenn eine einzelne Person ihre Erfahrung beschreiben soll.
- Phänomenologie: Tiefe Beschreibung einer Erfahrung, kein Prozess, keine Theoriengenerierung.
- Grounded Theory: Prozess steht im Zentrum, Ergebnis ist eine Theorie, keine bloße Beschreibung. Erfordert theoretisches Sampling, also gezielte Auswahl weiterer Fälle während der laufenden Analyse.

Theorie-Missbrauch

- Eine theoretische Linse lenkt den Blick, erklärt aber nicht vorab die Ergebnisse.
- Vorverständnis muss reflektiert werden: Woher kommt meine Annahme? Welche Aspekte könnte ich dadurch übersehen?
- Qualitative Forschung verlangt Offenheit gegenüber unerwarteten Befunden.

Zuordnung: Forschungsfrage zu Design

Forschungsfrage	Passendes Design
Wie erleben frisch amputierte Patienten die ersten Wochen mit Prothese?	Phänomenologie
Wie funktioniert die Zusammenarbeit im interprofessionellen Team einer neurologischen Station?	Ethnographie
Wie entscheiden sich chronisch kranke Patienten, eine Therapie abubrechen, und welche Theorie erklärt diesen Prozess?	Grounded Theory
Wie häufig treten Sturzereignisse in einer Altenpflegeeinrichtung auf?	Quantitativ (kein qualitatives Design)

Kurz erklärt

Qualitative Datenanalyse beginnt nicht erst, wenn alle Daten vorliegen. Sie läuft parallel zur Erhebung: Ein Interview wird durchgeführt, transkribiert, analysiert, und die Erkenntnisse daraus beeinflussen das

nächste Interview. Dieses Vorgehen nennt man iterativ. Die zwei wichtigsten Analysemethoden im qualitativen Bereich sind die Grounded Theory (GT) und die Qualitative Inhaltsanalyse (QIA). Beide arbeiten mit Kategorien, verfolgen aber unterschiedliche Ziele: Die GT will eine neue Theorie über soziale Prozesse entwickeln, die QIA will Kommunikationsinhalte systematisch und regelgeleitet beschreiben. Damit Analyse überhaupt möglich ist, muss gesprochenes Material zunächst verschriftlicht werden, das ist die Transkription. Aus dem transkribierten Text werden dann Kategorien gebildet, entweder direkt aus dem Material heraus (induktiv) oder auf Basis vorab festgelegter Konzepte (deduktiv).

PT-Beispiel

Eine Physiotherapeutin untersucht, wie Patientinnen und Patienten mit chronischen Rückenschmerzen ihre Erkrankung erleben und welche Bewältigungsstrategien sie entwickeln.

Sie führt das erste Interview durch, transkribiert es wörtlich und beginnt mit der Analyse. Dabei fällt ihr auf, dass viele Befragte von Kontrollverlust sprechen. Sie nimmt diesen Aspekt auf und fragt im nächsten Interview gezielt nach. So entwickelt sich die Fragerichtung im Laufe der Datenerhebung weiter.

- Wird sie eine Theorie über den sozialen Prozess des Umgangs mit Schmerz entwickeln wollen, arbeitet sie mit der Grounded Theory.
- Will sie systematisch erfassen, welche Themen in den Gesprächen wie häufig vorkommen, nutzt sie die Qualitative Inhaltsanalyse.

Die Stichprobengröße legt sie nicht vorab fest. Sie erhebt so lange Daten, bis neue Interviews keine neuen Kategorien oder Konzepte mehr liefern. Diesen Punkt nennt man theoretische Sättigung.

Fuer die Pruefung

Grounded Theory (GT) vs. Qualitative Inhaltsanalyse (QIA)

Merkmal	Grounded Theory	Qualitative Inhaltsanalyse
Ziel	Theoriegenerierung ueber soziale Prozesse	Systematische, regelgeleitete Kategorisierung von Kommunikationsinhalten
Ausgangspunkt	Weitgehend offen, kein vorab festgelegtes Kategoriensystem	Kann mit vorab festgelegten (deduktiven) Kategorien arbeiten
Typisches Ergebnis	Neue Theorie oder theoretisches Modell	Kategorien und deren Haeufigkeit oder Bedeutung im Material
Stichprobenlogik	Theoretisches Sampling, gesteuert durch laufende Analyse	Nicht zwingend theoretisches Sampling
Sättigungsprinzip	Theoretische Saettigung bestimmt Stichprobenumfang	Saettigung weniger zentral als in der GT
Verhältnis Theorie/Empirie	Strikt induktiv, Theorie entsteht aus dem Material	Induktiv oder deduktiv moeglich

Iterativer Analyseprozess: Merkmale

- Erhebung und Analyse verlaufen gleichzeitig, nicht nacheinander
- Erkenntnisse aus fruehen Analysen beeinflussen die weiteren Erhebungsschritte
- Fragestellung und Fokus koennen sich im Verlauf praezisieren
- Sampling wird waehrend der Studie angepasst (theoretisches Sampling bei GT)
- Prozess endet bei theoretischer Saettigung, nicht bei einer vorab festgelegten Fallzahl

Transkription: Funktion und Merkmale

- Verschriftlichung von Audio- oder Videomaterial in Text
 - Voraussetzung fuer systematische Textanalyse
 - Grad der Genauigkeit haengt von der Fragestellung ab: wortwörtlich, mit Pausen und Betonungen (fein) oder inhaltlich vereinfacht (grob)
 - Muss dokumentiert sein, welche Transkriptionsregeln verwendet wurden
-

Kategorienbildung: induktiv vs. deduktiv

	Induktiv	Deduktiv
Herkunft der Kategorien	Entstehen aus dem Material während der Analyse	Werden vorab aus Theorie oder Literatur abgeleitet
Zeitpunkt der Festlegung	Während der Analyse	Vor der Analyse
Typischer Kontext	Explorative QIA	QIA mit theoretischem Rahmen
Legitimität	Legitimiert transparent dokumentiert	Ja, wenn transparent dokumentiert

Beide Varianten sind wissenschaftlich anerkannt. Entscheidend ist, dass das Vorgehen nachvollziehbar beschrieben wird.

Prüfungsfallen im Überblick

GT vs. QIA-Verwechslung

- GT zielt auf Theorieentwicklung ueber soziale Prozesse
- QIA zielt auf systematische Kategorisierung von Inhalten
- Merkhilfe: GT endet mit einer Theorie, QIA endet mit einem Kategoriensystem

Timing-Fehler

- Falsch: Analyse beginnt, wenn alle Daten erhoben sind
- Richtig: Analyse laeuft parallel zur Erhebung
- Stichprobenumfang bei GT ergibt sich aus theoretischer Saettigung, nicht aus vorab festgelegter Fallzahl

Kategorie-Falle

- Induktive Kategorien: aus dem Material
- Deduktive Kategorien: aus der Theorie
- Beides ist legitim, muss aber transparent dokumentiert und begruendet sein
- Fehler: behaupten, rein induktiv vorzugehen, obwohl vorab Kategorien festgelegt wurden

Vertiefung

Theoretische Sättigung (GT)

- Definition: Der Punkt, an dem neue Fälle keine neuen Konzepte oder Kategorien mehr liefern
- Praktisch: Nicht formal messbar, erfordert Urteilsvermögen der Forschenden
- Konsequenz: Stichprobengröße wird nicht vorab definiert

Theoretisches Sampling (GT)

- Die Auswahl weiterer Fälle erfolgt gezielt auf Basis der laufenden Analyse
- Ziel: Konzepte und Kategorien weiter ausarbeiten und absichern
- Unterschied zu Zufallsstichprobe (quantitativ): nicht repräsentativ, sondern konzeptuell begründet

Qualitative Gütekriterien (Auswahl)

- Intersubjektive Nachvollziehbarkeit: Andere Forschende können das Vorgehen nachvollziehen
- Kommunikative Validierung: Ergebnisse werden mit Befragten rückgekoppelt
- Regelgeleitetheit: Vorgehen ist explizit und systematisch, nicht beliebig
- Reflexivität: Einfluss des Forschenden auf den Prozess wird reflektiert und offengelegt

Abgrenzung qualitativer Analyse zur quantitativen Auswertung

	Qualitativ	Quantitativ
Daten	Text, Sprache, Bild	Zahlen, Messwerte
Auswertung	Interpretierend, kategorisierend	Statistisch
Ziele	Verstehen, Theorieentwicklung	Erklären, Hypothesenprüfung
Genauigkeit	Kontextuell, analytisch	Statistisch auf Grundgesamtheit